காரணியப் பெருக்கத்தைப் பொதுமைப்படுத்தி இரட்டைக் காரணியப் பெருக்கம் என கீழ்காணுமாறு வரையறுக்கலாம்.

n–ன் இரட்டை காரணியப் பெருக்கம்: (Double Factorial of n)

n–ன் காரணியப் பெருக்கத்தை $n!$ என குறிக்கிறோம். இதனை $f:\mathbb{N}\cup\{0\}\longrightarrow\mathbb{N}$,

இங்கு $\mathbb{N}$ இயல் எண்களின் கணம். இதன் வரையறை,

$$f(n)=\begin{cases}1 & ,n=0,\\ n\times(n-1)\times(n-2)\times\ldots\times3\times2\times1, & n\neq0.\end{cases}$$

$n!!$ ஐ (n–ன் இரட்டை காரணியப் பெருக்கம்) கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கலாம்.

$$g(n)=\begin{cases}1 & n=0,\\ n\times(n-2)\times(n-4)\times\ldots\times4\times2 & n \text{ இரட்டைப்படை எண் எனில்,}\\ n\times(n-2)\times(n-4)\times\ldots\times3\times1 & n \text{ ஒற்றைப்படை எண் எனில்.}\end{cases}$$

இதிலிருந்து $5!!=5\times3\times1=15$ மேலும்

$8!!=8\times6\times4\times2=384$ என அறியலாம்

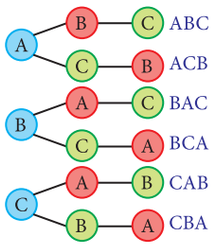
குறிப்பாக $n!!\neq(n!)!$ ஏனெனில் $4!!=8$ ஆனால் $(4!)!=(24)!$ ஆகும்.

4.4 வரிசை மாற்றங்கள் (Permutations)

வரிசை மாற்றம் என்றால் என்ன?

வரிசை மாற்றங்களை பல்வேறு சூழல்களில் எதிர்கொள்கிறோம்.

மூன்று நண்பர்கள் A, B மற்றும் C ஒரு புகைப்படம் எடுக்க வரிசையாக நிற்கவேண்டும். எத்தனை விதமான வரிசைகளில் நிற்கலாம்? இவை இடமிருந்து வலமாக கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



$A, B, C : A, C, B : B, A, C$

$B, C, A : C, A, B : C, B, A$

ஆகவே, மொத்தமாக புகைப்படம் எடுக்க 6 வழிகளில் தங்களுக்குள் வரிசையாக நிற்க வைக்கலாம்.

ஆகவே, 3 பொருட்களை ஒரு வரிசையில் அடுக்க $3\times2\times1=3!$ வரிசை மாற்றங்கள் இருக்கும். நான்கு பொருட்களை ஒரு சமயத்தில் எடுக்கும் போது கிடைக்கும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $4\times3\times2\times1=4!$ ஆகும். எனவே, பொதுவாக n பொருட்களை ஒரு வரிசையில் அடுக்க மொத்தம் $n\times(n-1)\times(n-2)\times\ldots\times3\times2\times1=n!$ வரிசை மாற்றங்கள் இருக்கும்.

நம்மிடம் உள்ள A, B, C, D, E, F மற்றும் G என்ற 7 எழுத்துகளில் நாம் 4 எழுத்துகளை கொண்டு எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கும் போது, முதல் எழுத்தினை தேர்ந்தெடுக்க நம்மிடம் 7 வழிகள் உள்ளன. முதல் எழுத்தை தேர்ந்தெடுத்த பின்னர், நம்மிடம் இரண்டாம் இடத்திற்கு 6 எழுத்துகள் உள்ளன. இதுபோல தொடர, 4 ஆவது எழுத்திற்கு 4 வாய்ப்புகள் உள்ளன.

எனவே, 7 எழுத்துகளில் இருந்து உருவாக்கப்படும் 4 எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை

$$7\times6\times5\times4=\frac{7\times6\times5\times4\times3\times2\times1}{3\times2\times1}=\frac{7!}{3!}=\frac{7!}{(7-4)!}$$

11th Maths V-1 TM.indb 207 21-01-2019 16:50:05